



Wykorzystanie grafowych sieci neuronowych w przewidywaniu animacji szkieletowych postaci 3D

Autor - Patryk Czuchnowski

Promotor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko

Promotor pomocniczy - mgr inż. Mateusz Pawłowicz



Przypomnienie koncepcji rozwiązania

- Model AI operujący na szkieletach który na podstawie X ostatnich klatek animacji jest w stanie wyekstrapolować Y kolejnych
- Innymi słowami przewiduje dalszą część animacji
- Oparty na grafowych sieciach neuronowych
- Model powinien działać na różnych strukturach szkieletów humanoidalnych

SAME: Skeleton-Agnostic Motion Embedding for Character Animation

2023

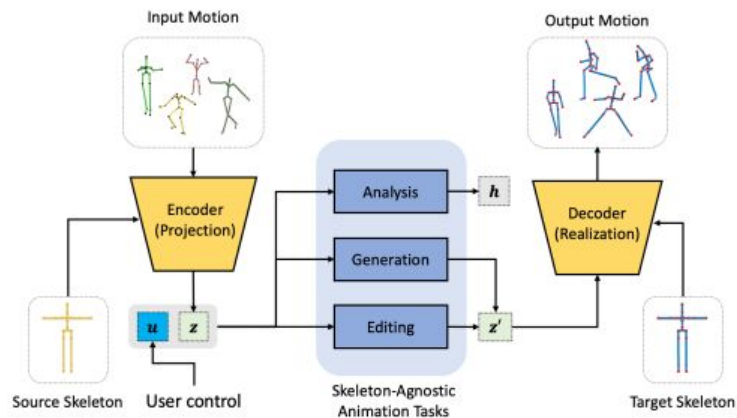
SUNMIN LEE, Seoul National University, South Korea

TAEHO KANG, Seoul National University, South Korea

JUNGNAM PARK, Seoul National University, South Korea

JEHEE LEE, NC Research, Seoul National University, South Korea

JUNGDM WON*, Seoul National University, South Korea

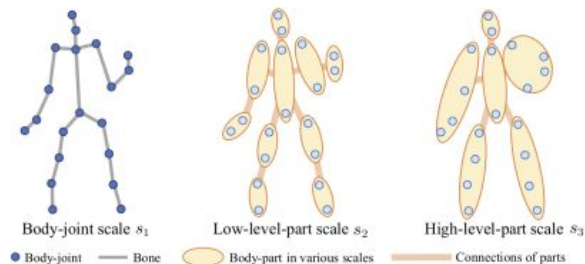
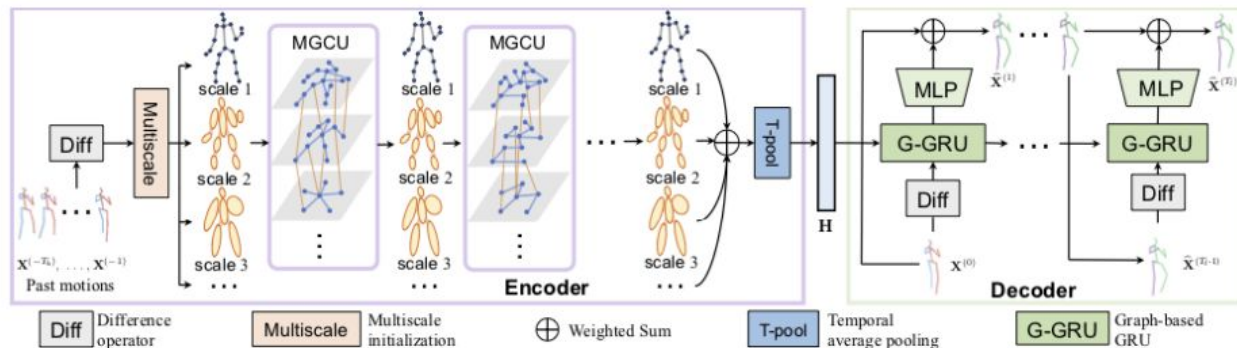


- Warstwy grafowe GAT
- Architektura Encoder-Decoder pozwala na uniezależnienie od szkieletu
- Między enkoderem a dekodерem powstaje przestrzeń reprezentacji ruchu
- Zastosowania sieci opisane w artykule:
 - Klasyfikacja ruchu, retargeting szkieletu, miara podobieństwa ruchu, rekonstrukcja brakujących kości, interaktywna kontrola postaci
- Główny paper o który się oparłem jeśli chodzi o architekturę sieci
- Operuje on na pojedynczych klatkach a nie szeregach czasowych

Dynamic Multiscale Graph Neural Networks for 3D Skeleton-Based Human Motion Prediction

Maosen Li¹, Siheng Chen²✉, Yangheng Zhao¹, Ya Zhang¹✉, Yanfeng Wang¹, and Qi Tian³

- Predykuje dalszą część ruchu szkieletu wykorzystując sieci grafowe
- Ciekawa koncepcja uczenia modelu na różnych skalach dokładności
- Wykorzystanie własnego rodzaju warstw sieci
 - Single-scale graph convolution block (SS-GCB)

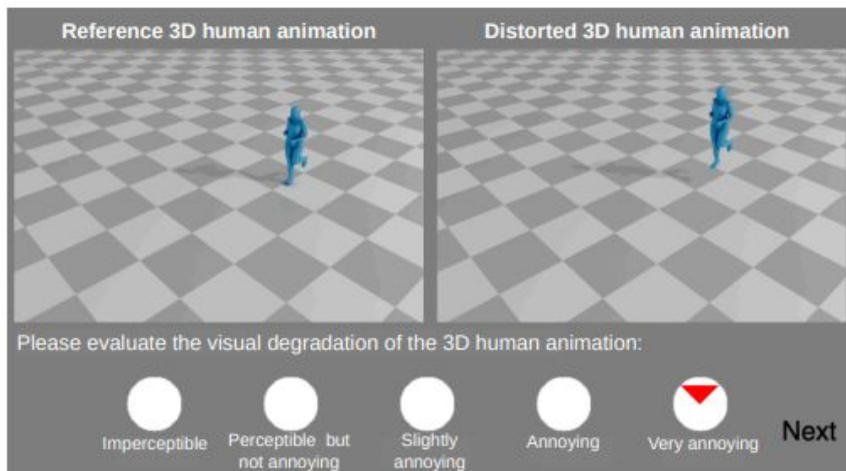


Quality assessment of 3D human animation: Subjective and objective evaluation

2025

Rim Rekik¹ Stefanie Wuhler¹ Ludovic Hoyet² Katja Zibrek² Anne-Hélène Olivier²

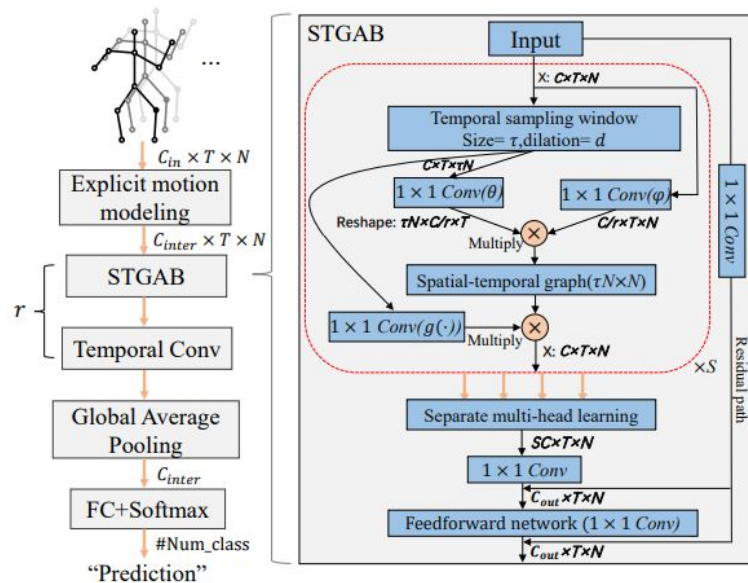
- Przegląd metryk do oceny jakości wygenerowanego ruchu
- Mogą być one wykorzystane zarówno w funkcji straty podczas treningu jak i do oceny wytrenowanego modelu
- Opisane metryki:
 - footskating, foot contact, motion smoothness, twist artefacts, self intersection
- Zbadano jak subiektywnie irytujące były artefakty
- Obecnie podczas treningu wykorzystuję jedynie metryki porównawcze względem oryginalnego ruchu, ale planuję również wprowadzić te opisane wyżej



Spatial Temporal Graph Attention Network for Skeleton-Based Action Recognition

Lianyu Hu¹, Shenglan Liu², and Wei Feng¹

- Prezentuje zastosowanie sieci GNN z warstwami typu GAT do klasyfikacji ruchu
- Wprowadza krawędzie czasowe do grafów
- Każdą klatkę reprezentuje jeden graf który jest połączony z sąsiednimi krawędziami czasowymi
- Spróbuję wprowadzić to do mojego modelu



Yi Zhou*

University of Southern California

zhou859@usc.edu

Jimei Yang

Adobe Research

jimyang@adobe.com

Connelly Barnes*

Adobe Research

connellybarnes@yahoo.com

Jingwan Lu

Adobe Research

jlu@adobe.com

Hao Li

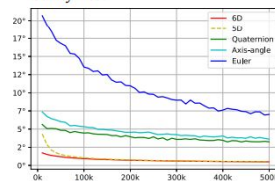
University of Southern California, Pinscreen

USC Institute for Creative Technologies

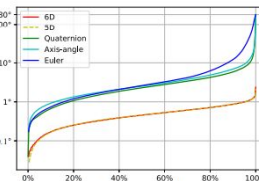
hao@hao-li.com

- Zapropnowano nowe sposoby reprezentacji kątów 5D oraz 6D
- Przetestowano je w porównaniu z klasycznymi reprezentacjami - kwaternionami, kątami Eulera, macierzami rotacji
- Sześciowymiarowa reprezentacja wypadła najlepiej i jest obecnie najczęściej używana
- Mój model również korzysta z 6D

Sanity Test



a. Mean errors during iterations.

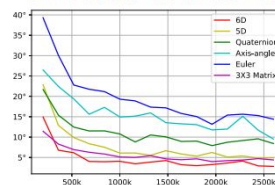


b. Percentile of errors at 500k iteration.

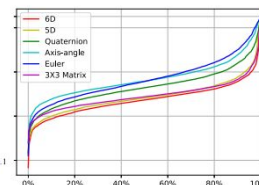
	Mean(°)	Max(°)	Std(°)
6D	0.49	1.98	0.27
5D	0.49	1.99	0.27
Quat	3.32	179.93	5.97
AxisA	3.69	179.22	5.99
Euler	6.98	179.95	17.31

c. Errors at 500k iteration.

3D Point Cloud Pose Estimation Test



d. Mean errors during iterations.

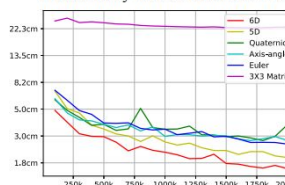


e. Percentile of errors at 2600k iteration.

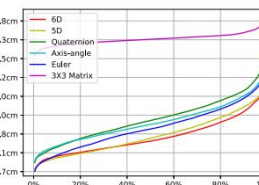
	Mean(°)	Max(°)	Std(°)
6D	2.85	179.83	9.16
5D	4.78	179.87	12.25
Quat	9.03	179.66	16.33
AxisA	11.93	179.7	21.35
Euler	14.13	179.67	23.8
Matrix	4.21	180.0	9.44

f. Errors at 2600k iteration.

Human Body Inverse Kinematics Test



g. Mean errors during iterations.



h. Percentile of errors at 1960k iterations.

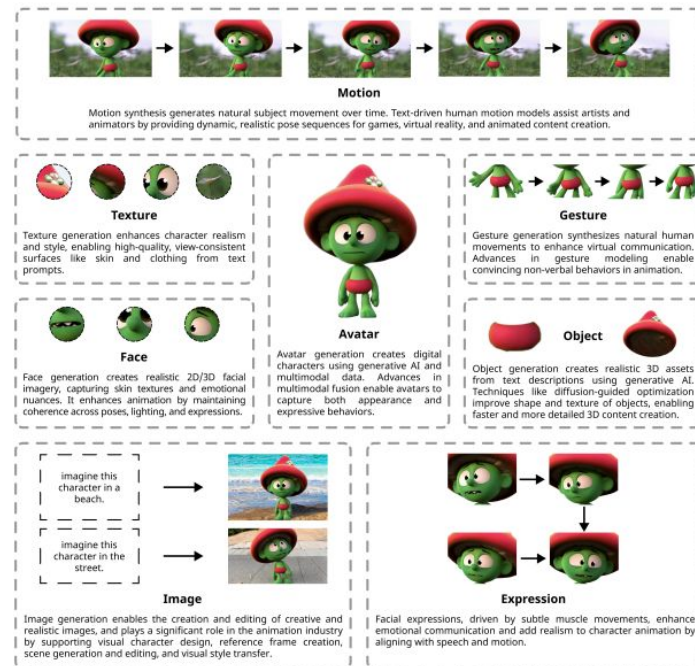
	Mean(cm)	Max(cm)	Std(cm)
6D	1.9	28.7	1.2
5D	2.0	33.3	1.4
Quat	3.3	87.1	3.1
AxisA	3.0	120.0	2.3
Euler	2.7	48.7	2.1
Matrix	22.9	53.6	4.0

i. Errors at 1960k iteration.

Generative AI for Character Animation: A Comprehensive 2025 Survey of Techniques, Applications, and Future Directions

Mohammad Mahdi Abootorabi¹, Omid Ghahroodi¹, Pardis Sadat Zahraei¹,
Hossein Behzadasl², Alireza Mirrokni³, Mobina Salimipannah⁴, Arash Rasouli⁵,
Bahar Behzadipour⁶, Sara Azarnoush⁷, Benyamin Maleki⁸, Erfan Sadraiye⁹, Kiarash Kiani
Feriz¹⁰, Mahdi Teymouri Nahad¹¹, Ali Moghadasi¹², Abolfazl Eshagh Abianeh¹³, Nizi Nazar¹⁴,
Hamid R. Rabiee¹⁵, Mahdieh Soleymani Baghshah¹⁶, Meisam Ahmadi¹⁷, Ehsaneddin Asgari¹⁸

- Przegląd pola zastosowania generatywnego AI w animacji postaci
- Omawia najważniejsze architektury, zbiory danych oraz metody oceny jakości animacji
- Dobry punkt startowy jeśli ktoś jest zainteresowany tematem



Podsumowanie

Co planuję wykorzystać w pracy?

Skeleton-Agnostic Motion Embedding for Character Animation

- ogólna architektura modelu (Encoder-Decoder), warstwy GAT

On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks

- reprezentacje kątów 6D

Quality assessment of 3D human animation: Subjective and objective evaluation

- metryki nieporównawcze

Spatial Temporal Graph Attention Network for Skeleton-Based Action Recognition

- krawędzie czasowe

Dynamic Multiscale Graph Neural Networks for 3D Skeleton-Based Human Motion Prediction

- techniki związane z ekstrapolacją, porównanie z innymi modelami

Źródła

Skeleton-Agnostic Motion Embedding for Character Animation

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3610548.3618206>

Dynamic Multiscale Graph Neural Networks for 3D Skeleton-Based Human Motion Prediction

<https://arxiv.org/abs/2003.08802>

Quality assessment of 3D human animation: Subjective and objective evaluation

<https://arxiv.org/abs/2505.23301>

Spatial Temporal Graph Attention Network for Skeleton-Based Action Recognition

<https://arxiv.org/abs/2208.08599>

On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks

<https://arxiv.org/abs/1812.07035>

Generative AI for Character Animation: A Comprehensive Survey of Techniques, Applications, and Future Directions

<https://arxiv.org/abs/2504.19056>



Dziękuję za uwagę